编译原理第十次作业参考答案

练习 6.2.1

0.1 表达式 1：$f = i \times c$

```
t1 = (int) c          // widen char to int
t2 = i * t1
t3 = (float) t2       // widen int to float
f = t3
```

0.2 表达式 2：$y = (i + f) - (s + c)$

```
/* 计算 (i + f) */
t1 = (float) i        // widen int to float
t2 = t1 + f

/* 计算 (s + c) */
t3 = (short) c        // widen char to short
t4 = s + t3

/* 执行减法 (float - short) */
t5 = (float) t4       // widen short to float
t6 = t2 - t5

/* 最终赋值 (assign float to double) */
t7 = (double) t6      // widen float to double
y = t7
```

练习 6.2.2

答案不唯一

产生式	语义规则
$S \rightarrow \text{repeat } S_1 \text{ until } B$	$begin = newlabel()$ $B.true = S.next$ $B.false = begin$ $S_1.next = newlabel()$ $S.code = label(begin) \parallel S_1.code \parallel label(S_1.next) \parallel B.code$
$S \rightarrow \text{for } (S_1; B; S_2) S_3$	$S_1.next = newlabel()$ $B.true = newlabel()$ $B.false = S.next$ $S_3.next = newlabel()$ $S_2.next = S_1.next$ $S.code = S_1.code \parallel label(S_1.next) \parallel B.code$ $\parallel label(B.true) \parallel S_3.code \parallel label(S_3.next) \parallel S_2.code$ $\parallel gen('goto'\ S_1.next)$

练习 6.2.3

1 解答

1.1 表达式 1：a == b && (c == d || e == f)

1. 生成的指令序列：

地址	指令
100	`if a == b goto 102`
101	`goto _`
102	`if c == d goto _`
103	`goto 104`
104	`if e == f goto _`
105	`goto _`

2. 子表达式属性：

子表达式	truelist	falselist
$a == b$	$\{100\}$	$\{101\}$
$c == d$	$\{102\}$	$\{103\}$
$e == f$	$\{104\}$	$\{105\}$
$c == d \mid\mid e == f$	$\{102, 104\}$	$\{105\}$
整个表达式	$\{102, 104\}$	$\{101, 105\}$

1.2 表达式 2：(a == b || c == d) || e == f

1. 生成的指令序列：

地址	指令
100	`if a == b goto _`
101	`goto 102`
102	`if c == d goto _`
103	`goto 104`
104	`if e == f goto _`
105	`goto _`

2. 子表达式属性：

子表达式	truelist	falselist
$a == b$	{100}	{101}
$c == d$	{102}	{103}
$a == b \mid\mid c == d$	{100, 102}	{103}
$e == f$	{104}	{105}
整个表达式	{100, 102, 104}	{105}

1.3 表达式 3：(a == b && c == d) && e == f

1. 生成的指令序列：

地址	指令
100	`if a == b goto 102`
101	`goto _`
102	`if c == d goto 104`
103	`goto _`
104	`if e == f goto _`
105	`goto _`

2. 子表达式属性：

子表达式	truelist	falselist
$a == b$	{100}	{101}
$c == d$	{102}	{103}
$a == b \&\& c == d$	{102}	{101, 103}
$e == f$	{104}	{105}
整个表达式	{104}	{101, 103, 105}